DOCUMENTO DE NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Projeto ERP Clube Social e Esportivo União (CSEU)

1. Conceitos utilizados

1ª Forma Normal (1FN): Cada atributo deve armazenar um valor atômico para cada linha. Listas de valores em uma única coluna, como vários dias da semana em dia_semana, exigem revisão.

2ª Forma Normal (2FN): A tabela deve estar na 1FN e cada atributo não-chave deve depender da chave candidata completa. Dependências parciais só ocorrem quando a chave candidata é composta.

3ª Forma Normal (3FN): A tabela deve estar na 2FN e não deve haver dependência transitiva indevida de atributos não-chave em relação à chave. Atributos históricos ou valores calculados precisam ser avaliados conforme as regras de negócio.

Dependência funcional (DF): X - Y significa que o valor de X determina unicamente o valor de Y no contexto da regra de negócio. A existência de uma FK, por si só, não demonstra todas as DFs possíveis.

2. Análise geral das 38 entidades

A tabela a seguir é uma triagem técnica baseada no dicionário de dados recebido. “Atende provisoriamente” significa que os atributos descritos parecem compatíveis com a forma normal, sujeita à confirmação das restrições no modelo lógico/SQL. Não significa que a implementação já tenha sido testada.

Entidade	Chave documentada	Avaliação preliminar	Justificativa / ponto de validação
PESSOA	id_pessoa/CPF conforme modelo	1FN, 2FN e 3FN — validar	Atributos pessoais descritos como campos separados. Confirmar se CPF é chave candidata única e se endereço/telefones não são armazenados como listas.
SÓCIO	id_socio	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados associativos e categoria ficam no vínculo de sócio; dados civis permanecem em PESSOA. Confirmar CPF/FK e unicidade da matrícula.
DEPENDENTE	id_dependente	1FN, 2FN e 3FN — provisório	O registro guarda vínculo com titular e período; preserva histórico sem duplicar dados civis. Verificar se cada linha representa um único período.
FUNCIONÁRIO	id_funcionario	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados trabalhistas separados de PESSOA. cargo é texto; verificar se o negócio exige catálogo de cargos antes de propor nova entidade.
ATLETA	id_atleta	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados esportivos ficam separados de PESSOA e modalidades ficam em ATLETA_MODALIDADE. Confirmar chave estrangeira para PESSOA.
MODALIDADE	id_modalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cadastro de modalidade com nome único documentado. A DF id_modalidade → demais atributos é compatível com a estrutura.
CATEGORIA_SOCIO	id_categoria_socio	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Nome da categoria é único e o valor mensal é atributo da categoria. Validar regra de histórico de preço quando uma categoria muda de valor.
DEPARTAMENTO	id_departamento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Nome do departamento é único. id_responsavel é referência opcional; confirmar regra de unicidade e integridade do responsável.
DEPENDENCIA_FISICA	id_dependencia	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Campos descrevem uma dependência por registro. Verificar se tipos e recursos não são guardados como listas em observacao.
RESERVA	id_reserva	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Data, horário e dependência são campos separados. A regra de não sobreposição é restrição de negócio, não uma DF de normalização.

EVENTO	id_evento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Atributos do evento dependem do identificador. Confirmar se local é sempre uma dependência ou se texto livre é permitido pela regra do projeto.
INSCRIÇÃO	id_inscricao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Registra uma pessoa em um evento. Validar se existe regra de unicidade para (id_evento, CPF), para impedir inscrições duplicadas.
MENSALIDADE	id_mensalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Valores de cobrança podem ser snapshot histórico, conforme documento. Confirmar unicidade de (id_socio, mes_referencia) e política para valor_total calculado.
PAGAMENTO	id_pagamento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Uma operação financeira por registro. Pagamentos parciais são associados a títulos por BAIXA_FINANCEIRA; evitar armazenar vários títulos em uma coluna.
TURMA	id_turma	1FN — atenção; 2FN/3FN validar	dia_semana pode armazenar vários dias em Texto(30). Se for lista (ex.: “segunda, quarta”), não atende à 1FN. Definir se será uma linha por dia ou entidade associativa de horários.
MATRÍCULA	id_matricula	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Possui identificador próprio e FKs para atleta e turma. Avaliar unicidade de (id_atleta, id_turma) ou permitir rematrículas por período; a regra atual não resolve isso.
DIRETORIA	id_diretoria	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada linha representa um mandato de sócio em uma função. A chave surrogate permite histórico; validar regras para mandatos simultâneos e períodos.
FUNCAO_DIRETORIA	id_funcao_diretoria	1FN, 2FN e 3FN — provisório	nome_funcao é único. id_funcao_diretoria determina nome, descrição, hierarquia e situação.
ATLETA_MODALIDADE	id_atleta_modalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Entidade associativa com datas e situação. A chave atual é surrogate; se houver chave composta candidata, validar DFs e regra de histórico.
TURMA_PROFESSOR	id_turma_professor	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Vínculo professor-turma com datas de vigência. A chave surrogate preserva períodos; verificar regra de sobreposição de vínculos.
ENDEREÇO	id_endereco	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Separar endereços permite múltiplos endereços por pessoa sem repetir colunas. Confirmar se CEP/estado/cidade são armazenados apenas como atributos do endereço, sem DF local não modelada.
REGISTRO_ACESSO	id_registro_acesso	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada registro representa um acesso com data e hora. Os campos descritos são atômicos; validar se pessoa é identificada por CPF ou id_pessoa de forma consistente.
VENDA	id_venda	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cabeçalho da venda separado dos itens. valor_total pode ser derivado da soma dos itens; decidir se será armazenado por desempenho e como será mantida a consistência.
PRODUTO	id_produto	1FN, 2FN e 3FN — provisório	codigo_produto é único. id_produto determina os atributos do produto; categoria_produto é texto e pode permanecer assim se não houver catálogo exigido.
ITEM_VENDA	id_item_venda (documentado)	1FN, 2FN e 3FN — validar chave candidata	valor_unitario preserva o preço praticado na venda. subtotal é quantidade × valor_unitario, logo é derivado; se armazenado, precisa de regra de consistência. Não afirmar dependência de chave composta sem confirmar a chave.
ESTOQUE	id_estoque	1FN, 2FN e 3FN — validar	A documentação descreve saldo global por produto. Se for um estoque por produto, id_produto deve ser único; caso contrário, podem existir linhas duplicadas de saldo para o mesmo produto.
EXAME_MEDICO	id_exame_medico	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada linha representa um exame histórico. Nome e CRM do médico

			aparecem juntos; verificar se existe entidade de médico e se CRM determina nome, caso o escopo exija cadastro próprio.
CONVITE_VISITANTE	id_convite	1FN, 2FN e 3FN — provisório	codigo_convite é único. Cada convite identifica responsável e visitante; atributos dependem do convite.
OCORRENCIA	id_ocorrencia	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Descrição e providências são campos textuais de uma ocorrência. Se forem múltiplos registros de providências/histórico, modelar separadamente apenas se a regra do sistema exigir.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada movimento tem quantidade, sentido, data e origem. id_movimentacao_origem aponta para reversão; verificar integridade e não duplicação de estornos.
CATEGORIA_DEPENDENCIA	id_categoria_dependencia	1FN, 2FN e 3FN — validar chave candidata	Associa categoria a dependência. O modelo usa id próprio; validar unicidade de (id_categoria_socio, id_dependencia_fisica) para impedir associações duplicadas.
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	id_contraparte	1FN, 2FN e 3FN — validar	documento é único e CPF pode referenciar PESSOA. Confirmar se documento único vale para CPF e CNPJ e se CPF → nome_razao_social é regra válida para pessoa física.
TITULO_FINANCEIRO	id_titulo	1FN, 2FN e 3FN — validar atributo derivado	O saldo_aberto é descrito como derivado das baixas e estornos. Se armazenado fisicamente, requer atualização transacional; alternativa é calculá-lo em consulta/visão. Origem e FKs opcionais precisam de regra que impeça múltiplas origens.
BAIXA_FINANCEIRA	id_baixa	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada baixa aplica um valor a um título e pagamento. A estrutura suporta alocação parcial; validar regra para estorno e relação com a baixa original.
CONTA_FINANCEIRA	id_conta_financeira	1FN, 2FN e 3FN — validar	nome_conta é único conforme dicionário. Banco/agência/número da conta podem depender de uma identidade bancária candidata; definir se devem ser únicos em conjunto e como se aplicam a contas do tipo caixa.
ITEM_EXTRATO	id_item_extrato	1FN, 2FN e 3FN — validar restrição única	O requisito diz impedir duplicidade por conta e identificador externo, mas o dicionário não marca identificador_externo como único. Recomenda-se restrição UNIQUE (id_conta_financeira, identificador_externo).
DEVOLUCAO_VENDA	id_devolucao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Registra devolução associada ao item vendido e movimentos de estoque. Validar se quantidade devolvida acumulada não excede a quantidade vendida; é regra de negócio.
CONCILIACAO	id_conciliacao	1FN, 2FN e 3FN — validar cardinalidade	Cada registro associa item de extrato e, opcionalmente, pagamento, com valor conciliado. O modelo admite conciliação parcial/agrupada; verificar se múltiplas linhas por item são intencionais e se a regra é consistente.

3. Demonstração das dependências funcionais

As dependências abaixo são exemplos coerentes com as chaves/atributos documentados; devem ser confirmadas contra o modelo lógico implementado.

- PESSOA: id_pessoa - nome, CPF, data_nascimento e demais atributos pessoais. Se CPF for UNIQUE, também vale CPF - atributos pessoais.
- MODALIDADE: id_modalidade - nome_modalidade, descricao, taxa_adicional, idades e situação.
- TURMA: id_turma - id_modalidade, nome_turma, faixa_etaria, capacidade_maxima, dia_semana, hora_inicio, hora_fim e situação. A DF não resolve a questão de atomicidade de dia_semana.

- MENSALIDADE: id_mensalidade - id_socio, mes_referencia, valores, vencimento e situação. Verificar se (id_socio, mes_referencia) também é chave candidata.
- ITEM_VENDA: id_item_venda - id_venda, id_produto, quantidade, valor_unitario e subtotal. Além disso, subtotal = quantidade × valor_unitario é uma regra de cálculo, não uma justificativa para manter valores inconsistentes.
- ITEM_EXTRATO: id_item_extrato - conta, identificador_externo, data, sentido e valor. Pela regra de negócio, (id_conta_financeira, identificador_externo) também deve identificar unicamente o item.
- CATEGORIA_DEPENDENCIA: id_categoria_dependencia - id_categoria_socio, id_dependencia_fisica, situação e observação. Verificar se a combinação das duas FKs deve ser única.

4. Exemplos de problemas e correções

TURMA.dia_semana - possível violação da 1FN

Situação anterior: Antes: id_turma=10; dia_semana="segunda, quarta, sexta". Um único campo contém três valores.

Correção possível: Correção possível A: manter uma linha por dia em uma tabela de horários, por exemplo TURMA_HORARIO(id_turma, dia_semana, hora_inicio, hora_fim), com chave apropriada. Correção B: armazenar uma turma por dia se isso representar corretamente a regra do sistema.

Justificativa: Validar com o grupo se o campo atualmente recebe lista textual ou somente um dia por registro. Não aplicar correção antes dessa confirmação.

ITEM_VENDA.subtotal - atributo derivado

Situação anterior: Antes: quantidade=3, valor_unitario=20, subtotal=65. Os valores são inconsistentes.

Correção possível: Correção: definir subtotal como quantidade × valor_unitario e calcular no momento da consulta/operação, ou armazená-lo apenas com regra transacional que impeça divergência.

Justificativa: O valor_unitario é o preço praticado na venda e deve preservar o histórico, mesmo que o preço atual do PRODUTO mude.

TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto - atributo derivado

Situação anterior: Antes: saldo_aberto permanece 100 após uma baixa efetiva de 40.

Correção possível: Correção: calcular saldo a partir do valor original, acréscimos/descontos e baixas/estornos; ou atualizar o saldo atomicamente na mesma transação.

Justificativa: A documentação já define saldo_aberto como derivado; confirmar se será armazenado ou calculado.

ITEM_EXTRATO - prevenção de duplicidade

Situação anterior: Antes: a mesma conta importa duas vezes o mesmo identificador_externo e cria dois itens.

Correção possível: Correção: restrição UNIQUE(id_conta_financeira, identificador_externo), conforme requisito de conciliação.

Justificativa: A restrição é apoiada pelo requisito do projeto, mas não aparece como unicidade no dicionário de atributos.

MATRÍCULA - chave candidata a confirmar

Situação anterior: Antes: duas matrículas ativas para a mesma combinação atleta/turma, caso isso não seja permitido pela regra.

Correção possível: Correção possível: UNIQUE(id_atleta, id_turma) se a regra proibir qualquer duplicidade; se rematrículas históricas forem permitidas, definir uma regra que considere período/situação.

Justificativa: Não definir a restrição sem confirmar a regra de rematrícula com o grupo.

5. Chaves compostas e 2FN

O documento conceitual indica entidades associativas, mas várias delas possuem identificador próprio (por exemplo, id_item_venda, id_atleta_modalidade, id_turma_professor e id_matricula). Portanto, não é correto afirmar automaticamente que seus atributos dependem de uma chave composta. Primeiro é necessário verificar se existe uma chave candidata composta e se ela é única conforme as regras do negócio.

Se uma tabela usar chave composta, como (id_venda, id_produto), todos os atributos não-chave devem depender da combinação completa. Na ITEM_VENDA, quantidade e valor_unitario dependem da linha do item; contudo, como a documentação define id_item_venda como identificador próprio, a DF principal documentada é id_item_venda → atributos. A possível unicidade (id_venda, id_produto) depende da regra: o mesmo produto pode ou não aparecer em mais de uma linha de uma venda.

6. Dependências transitivas e 3FN

Não há evidência suficiente no material recebido para declarar que todas as 38 tabelas possuem ou não dependências transitivas. A análise deve considerar regras de negócio, chaves candidatas e atributos que dependam de outros atributos não-chave.

- FUNCIONÁRIO: cargo é armazenado como texto. Só haverá motivo para separar uma entidade CARGO se o sistema precisar de um catálogo compartilhado, atributos próprios de cargo ou regras funcionais como cargo → descrição/faixa salarial.
- EXAME_MEDICO: nome_medico e crm_medico estão na mesma entidade. Se CRM determinar unicamente o nome do médico e o projeto exigir cadastro reutilizável de médicos, avaliar entidade MEDICO; essa mudança depende do escopo e não deve ser presumida.
- ENDEREÇO: cidade, estado e CEP não devem ser considerados dependências transitivas automaticamente sem regra formal e definição de chave; confirmar se o dicionário exige cadastro postal normalizado.
- VENDA.valor_total, ITEM_VENDA.subtotal e TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto são valores calculáveis. Sua manutenção deve ser consistente, mas atributo derivado não significa automaticamente violação da 3FN em todos os cenários.

7. Tabela consolidada para acompanhamento

Use esta tabela como registro do estado da análise. “Validar” significa que é necessário confirmar o comportamento ou a restrição antes de declarar conformidade definitiva.

Status	Entidades / pontos	Ação necessária
Atenção 1FN	TURMA	Confirmar se dia_semana contém múltiplos valores; se sim, normalizar horários/dias.
Validar chave candidata / unicidade	MATRÍCULA, ITEM_VENDA, ATLETA_MODALIDADE, TURMA_PROFESSOR, CATEGORIA_DEPENDENCIA, ESTOQUE	Definir regras de duplicidade, histórico e chaves candidatas.
Validar atributos derivados	VENDA, ITEM_VENDA, TITULO_FINANCEIRO	Definir se total, subtotal e saldo serão calculados ou armazenados com controle transacional.
Validar restrição do requisito	ITEM_EXTRATO	Implementar UNIQUE(id_conta_financeira, identificador_externo), se confirmada a regra descrita.
Validar dependências transitivas	FUNCIONÁRIO, EXAME_MEDICO, ENDEREÇO e outras tabelas conforme regras do projeto	Confirmar se existem catálogos/atributos que dependem de atributos não-chave.
Avaliação preliminar	Demais entidades listadas na seção 3	Conferir chaves, tipos e restrições no modelo lógico/SQL antes de declarar 1FN, 2FN e 3FN definitivas.